人工呼吸の基礎

モードは3T's、圧は運動方程式で読む



聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

モードは3T's で分解する

Trigger・Target・TerminationでPCV・VCV・PSVが決まる

2

圧は運動方程式で読み、ポーズで測る

ピーク−プラトーは抵抗の分、プラトー−PEEPはΔP

3

毎日SAT・SBT、ABC-Drs.で抜く

挿管の適応ABC-DOと対で覚える

出典：JICS2026（Wattley）、Flynn Anesthesiology2022、ATS/CHEST AJRCCM2017

最初に押さえる6つ

一回換気量（正常肺）

6〜8 mL/kg PBW

ARDSは6（4〜8）

プラトー圧

30未満 cmH_2O

吸気ポーズで読む

駆動圧 ΔP

15未満 cmH_2O

プラトー圧 − 総PEEP

挿管の適応

ABC-DO

抜管のABC-Drs.と対

モードの分解

3T's

→ PCV・VCV・PSV

抜管までの道筋

SAT→SBT

毎日試して通ったら抜く

出典：ARDS Network、S3 2025、Amato NEJM2015、ATS/CHEST 2017

第 1 章

01

挿管の適応

ABC-DOの5つで考える



挿管の適応は「ABC-DO」で覚える

Airway	気道閉塞
Breathing	低O_2・高CO_2・努力呼吸
Circulation	（特に高齢者の）ショック
Dys CNS	意識障害（GCS＜8点）
Others	気道熱傷、小児の鎮静など

抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」と対で覚える（第9章）

挿管の判断に単一の閾値はない。出典：JICS2026（Wattley）、Telias ICM2022

挿管は、原疾患が鎮まるまで時間を買う支持療法

挿管を決める6つの目

- 病勢の推移
- ガス交換
- 呼吸仕事量
- 意識状態
- 血行動態
- 先行治療への反応

約3人に1人

一般ICUで人工呼吸を受ける

目標は正常な血液ガスではない

PaO_2 60〜90、$PaCO_2$ 60未満

HFNC・NIVは失敗基準を先に

満たしたら迷わず挿管する

PaO_2・$PaCO_2$はmmHg。出典：Telias ICM2022、JICS2026（Wattley）

第 2 章

02

モードの選び方

最初の分かれ道は、自発呼吸があるか



最初の分かれ道は、自発呼吸が確実にあるか

自発呼吸は確実にあるか？

→ なし・不確か

A/C

設定回数は必ず送る

→ **VCV：一回換気量**
PCV：吸気圧・時間
どちらも＋呼吸数

→ 確実にある

SPONT

止まれば換気はゼロ

→ **PSV：支持圧**
回数と量は患者次第

共通

PEEP

FiO_2

A/C＝補助／調節換気、SPONT＝自発モード。出典：JICS2026（Wattley）

A/Cは回数を保証し、SPONTは患者に任せる

A/C：回数を保証する

- 設定した回数は必ず送る
- 患者が吸えば、その分も補助
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

SPONT：患者に任せる

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 止まれば換気はゼロになる

調節換気から補助換気へは早めに。P/F 150超で検討する

出典：JICS2026（Wattley）、Reep CritCare2026

第 3 章

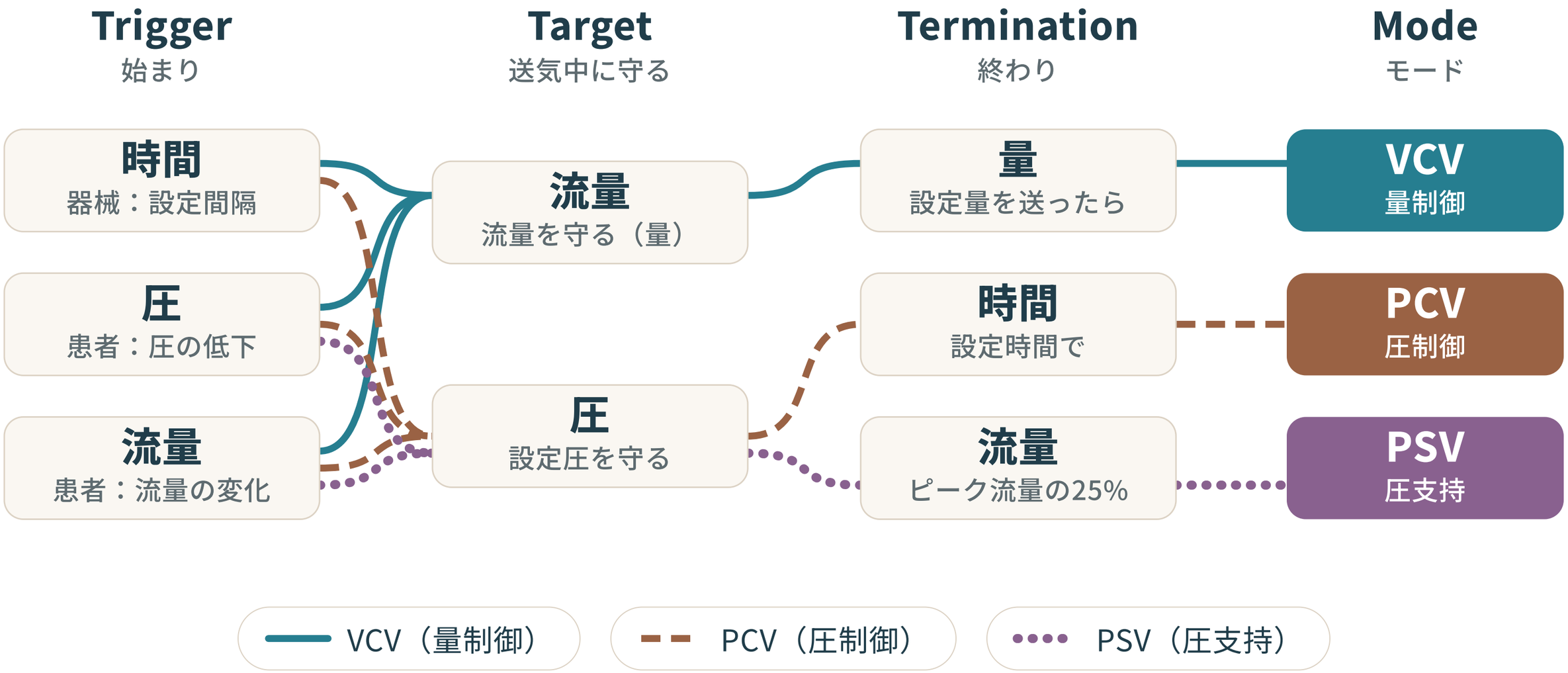
03

人工呼吸の3要素

Trigger・Target・Termination

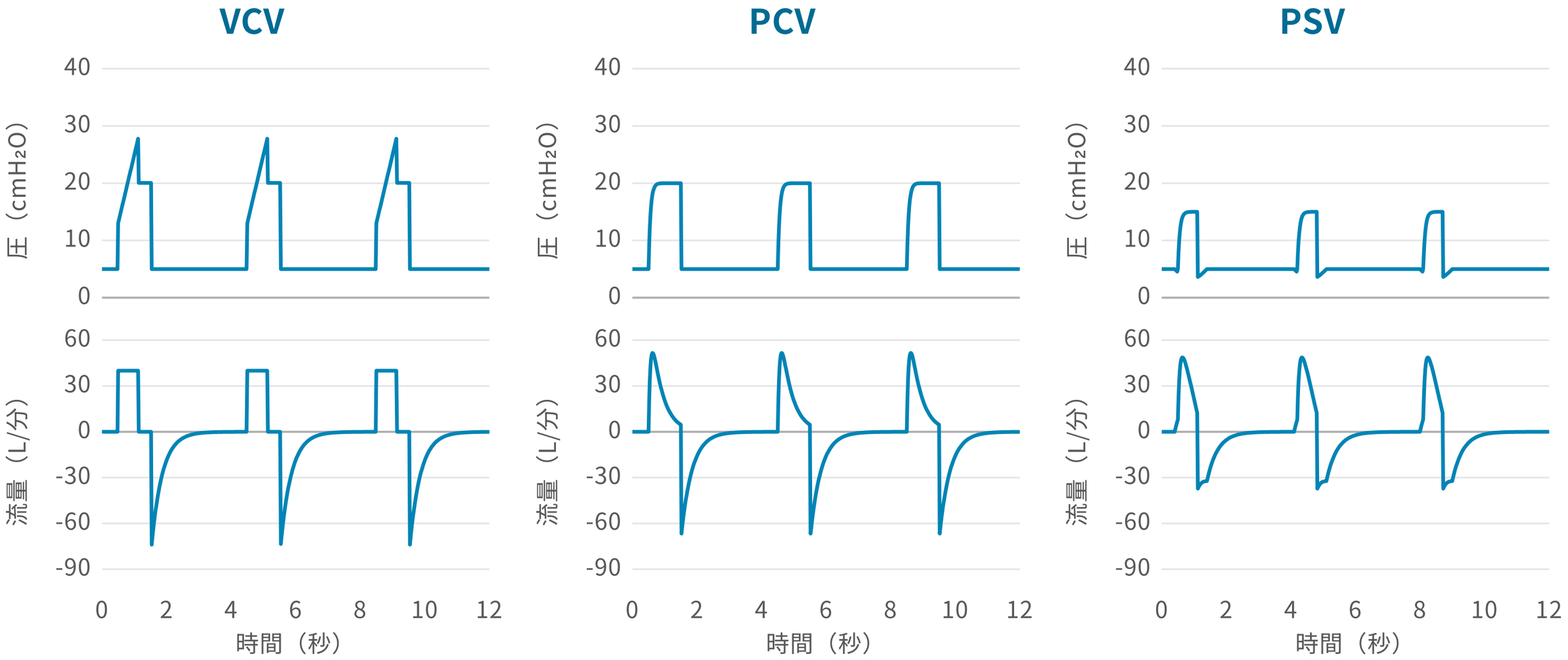


3T'sの組み合わせで、PCV・VCV・PSVが決まる



PSVの終わりは既定でピーク流量の25%。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

波形で見ると、何が設定で何が結果かが分かる



圧が結果。右上がり

圧が設定。台形

へこみ＝患者が開始

模式図（運動方程式で計算）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

第 4 章

04

グラフィックの見方

ピーク圧は抵抗、プラトー圧は硬さ



画面の圧は、運動方程式で3つに分けて読む

気道内圧＝抵抗×流量＋換気量÷C＋PEEP−Pmus

流す分
抵抗×流量
流れている間だけ

膨らませる分
換気量÷C
硬い肺で増える

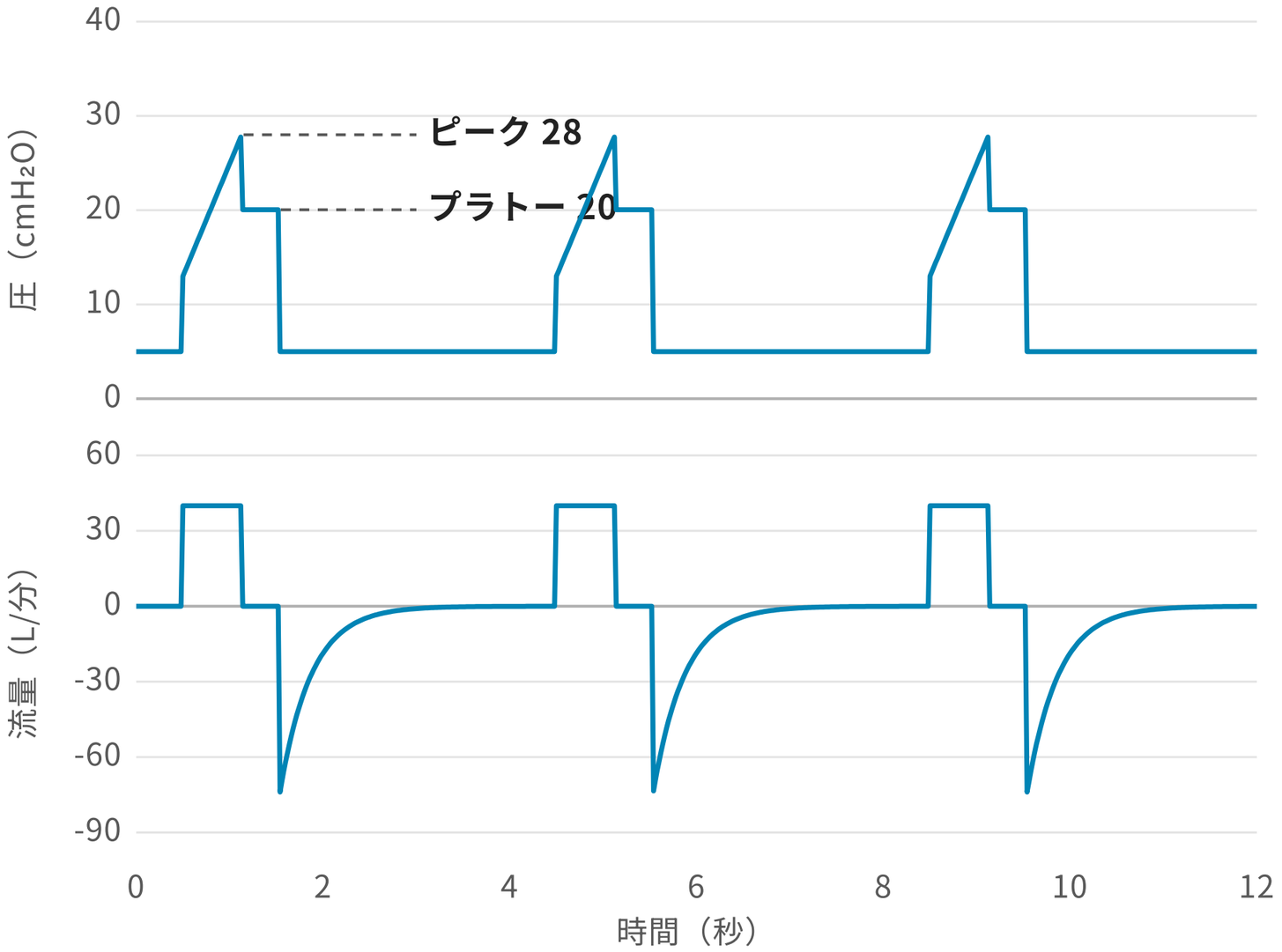
PEEP
呼気の終わりに
残す圧

Pmus
患者の吸う力
画面の圧を下げる

筋弛緩下ならPmus＝0。画面の圧は肺と胸郭の力学だけを映す

C＝コンプライアンス（膨らみやすさ）。出典：JICS2026（Wattley）、Flynn Anesthesiology2022

吸気ポーズで、ピーク圧とプラトー圧を分ける



ピーク−プラトー＝抵抗の分
流量を止めると消える

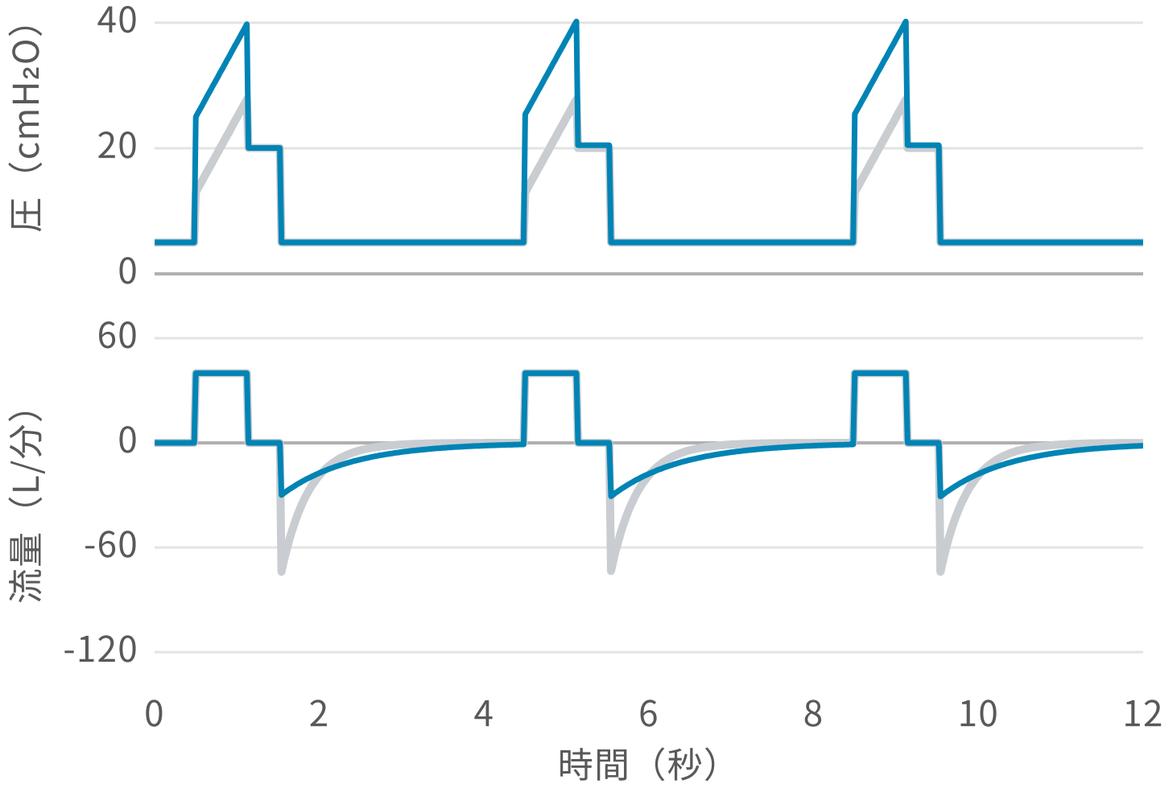
プラトー−PEEP＝ΔP
15未満。完全受動で測る

プラトー圧は30未満
0.5〜1秒のポーズで読む

模式図（VT 420 mL・流量40 L/分・PEEP 5）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

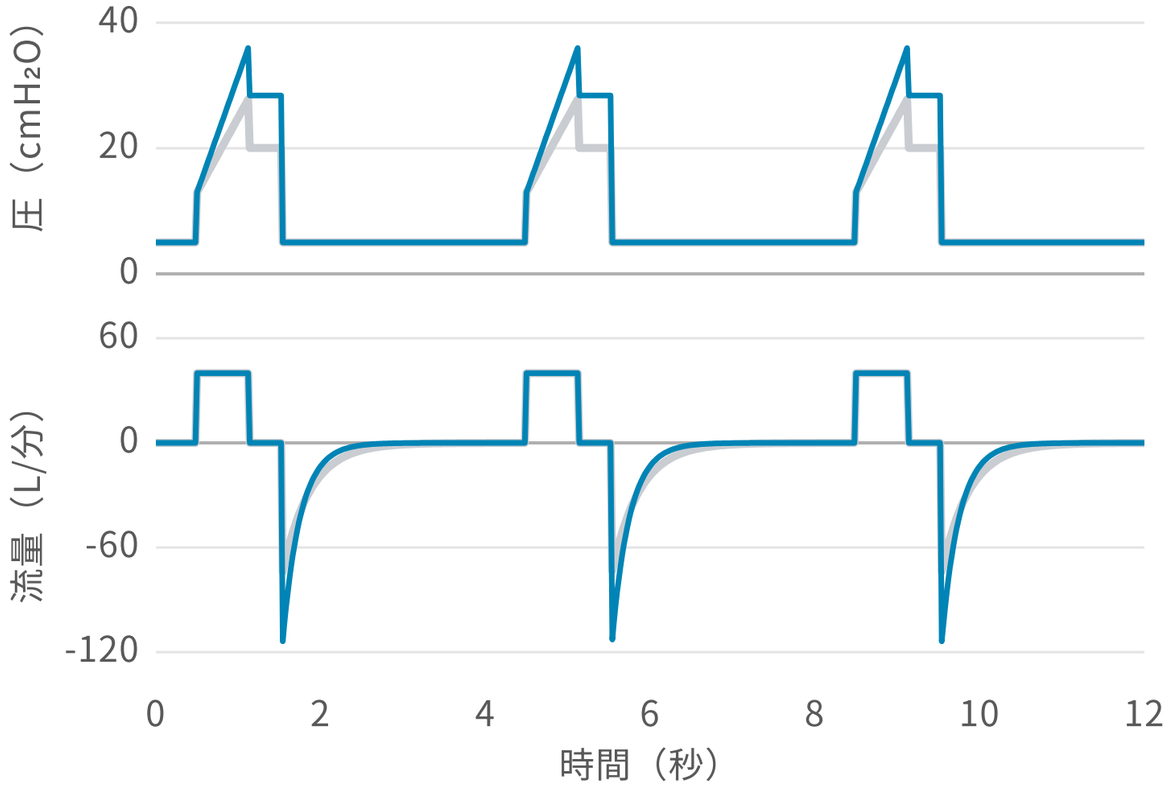
ピーク圧だけ上がれば抵抗、プラトー圧も上がれば硬さ

抵抗上昇 灰＝正常



ピーク40・プラトー20
→ 痰・屈曲・攣縮

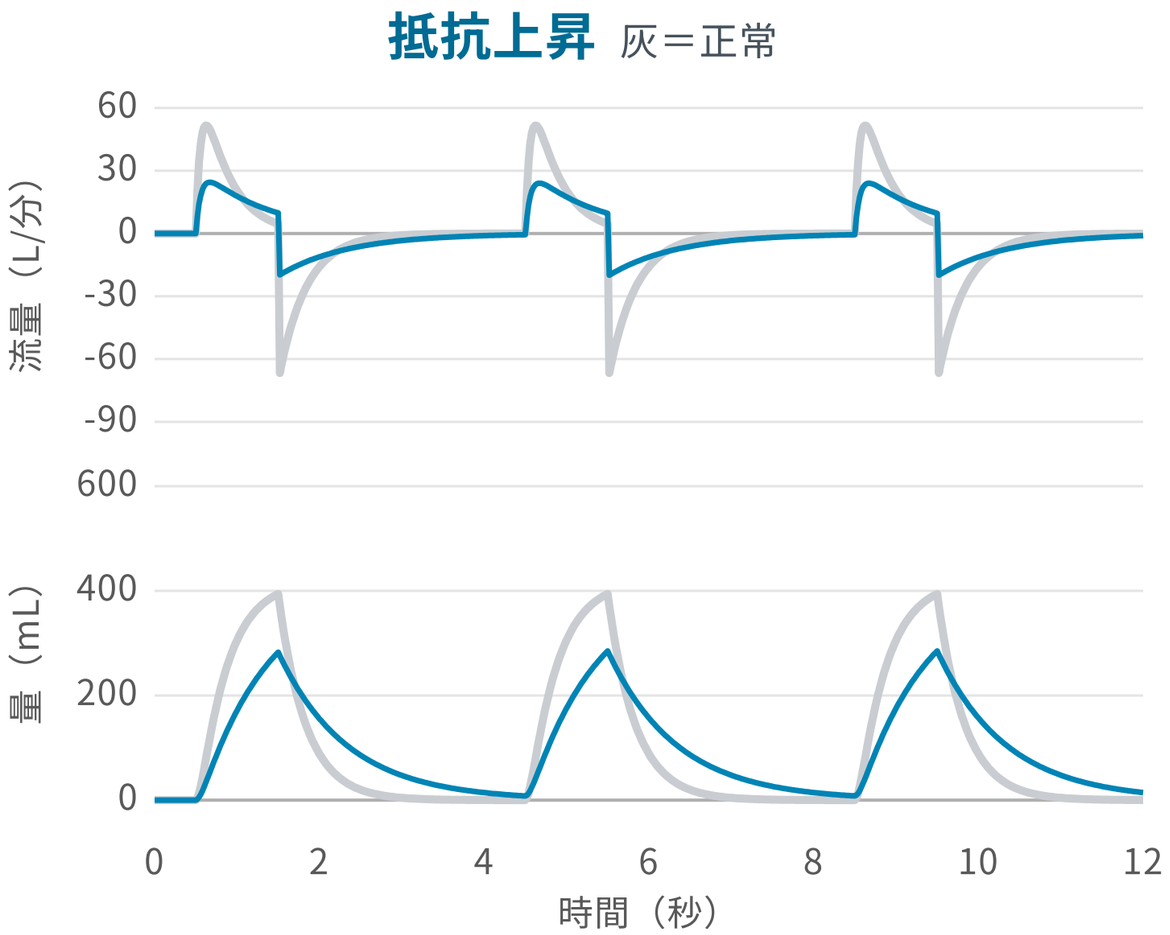
コンプライアンス低下 灰＝正常



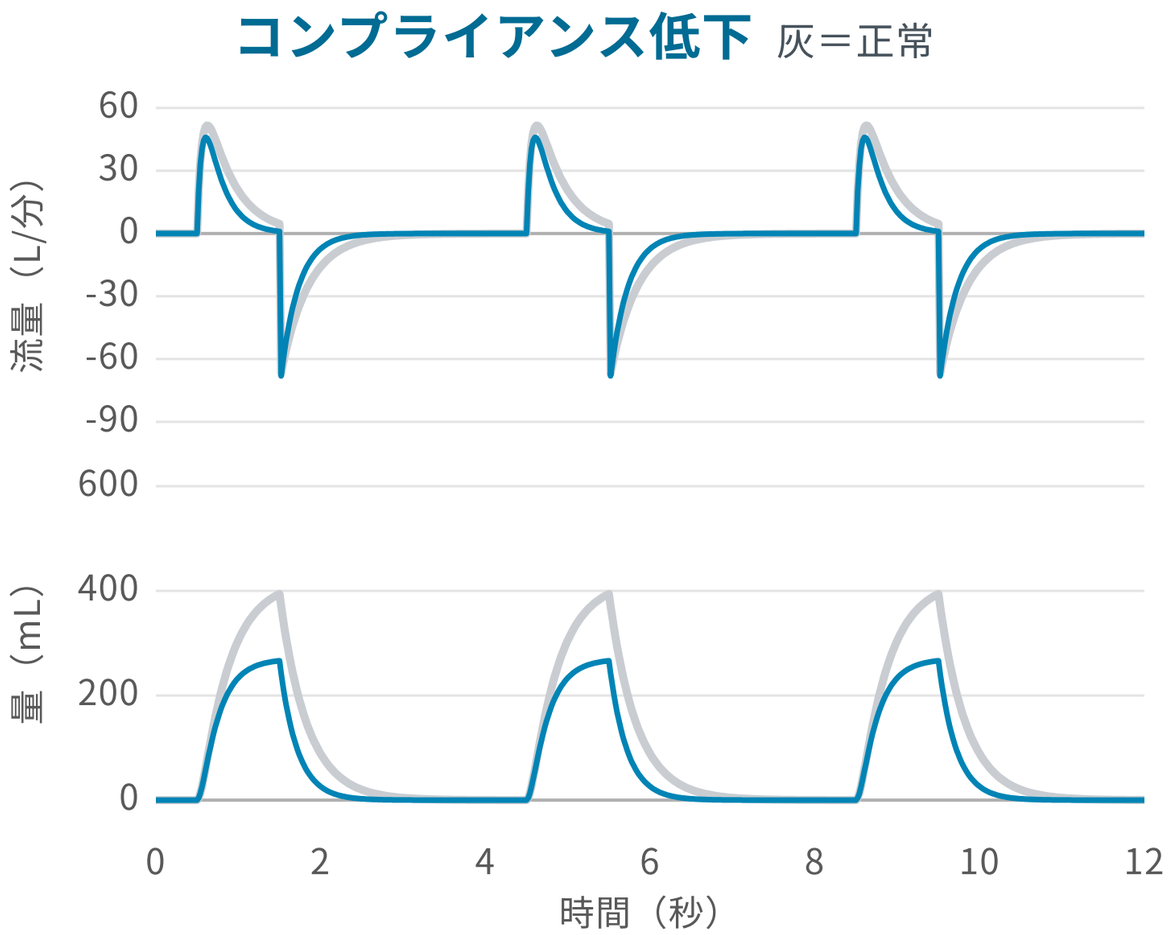
ピーク36・プラトー28
→ ARDS・肺水腫・気胸

灰色は正常（前のスライドと同じ）。模式図（運動方程式で計算）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

PCVでは、同じ変化が流量と換気量に出る



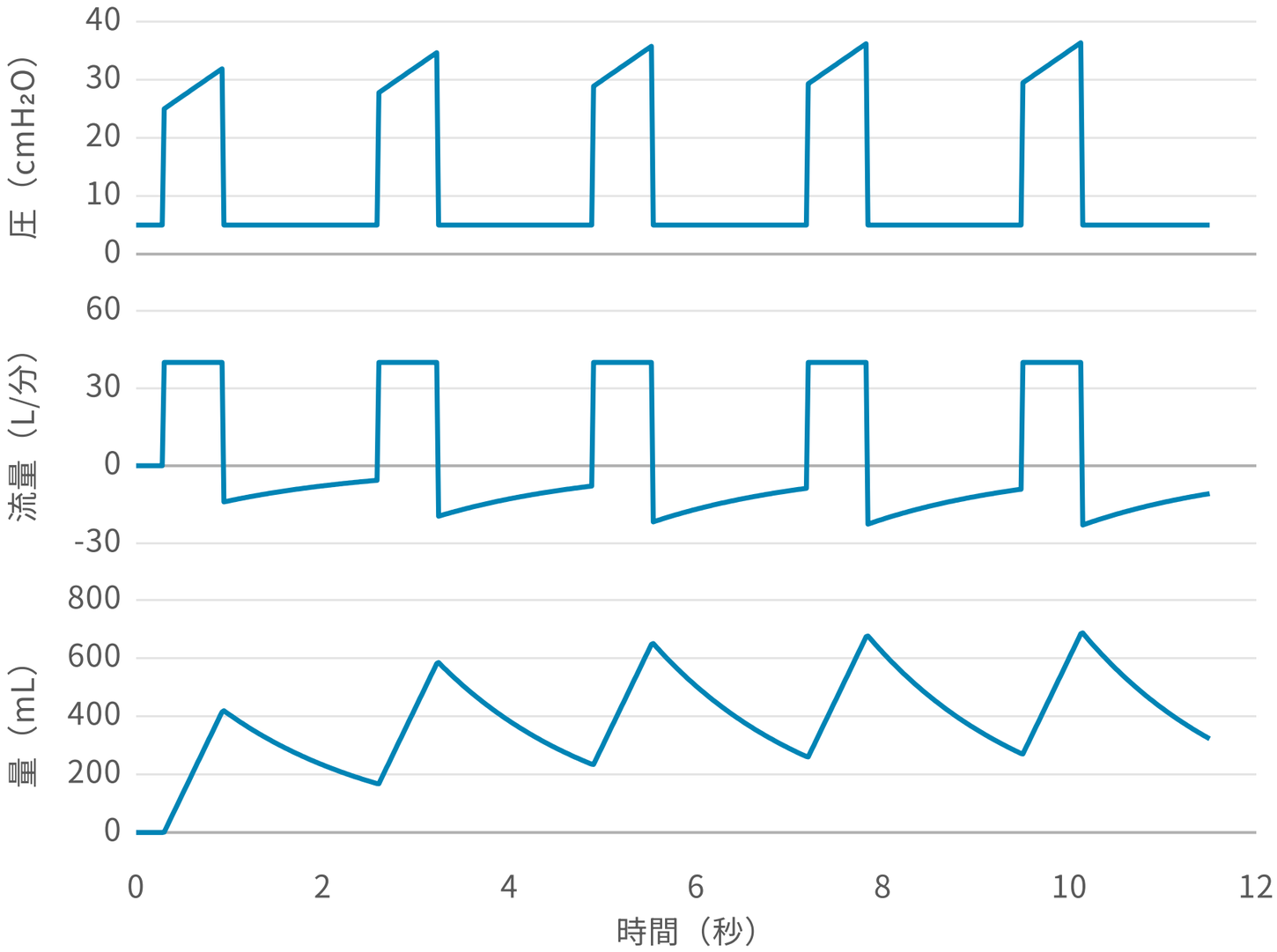
ピーク流量が下がり、ゆっくり流入
VT 390 → 280 mL



流量が速く減り、幅が狭くなる
VT 390 → 270 mL

吸気圧15・吸気時間1秒。灰色は正常。模式図（運動方程式で計算）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

呼気フローが0に戻らなければ、auto-PEEP



吐き残しが溜まっていく
換気量の基線が上がる

呼気終末ホールドで総PEEP
設定PEEPとの差がauto-PEEP

肺胞のPEEPは測って知る
設定PEEPは肺胞の圧ではない

抵抗30 cmH₂O/L/s・C 60 mL/cmH₂O・26回/分の模式図。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

波形は毎回、呼気フローから同じ順で読む

① 呼気フロー	0に戻るか・減衰の速さ・鋸歯状か
② 吸気フロー	PCVでは病態が流量に出る
③ 吸気圧	VCVで吸気ポーズ。ピークとプラトー
④ トリガー	立ち上がり直前のへこみの有無
⑤ サイクル	吸気の終わりが患者と合っているか

合言葉：滑らかな指数関数的減衰＝患者は休んでいる

出典：Flynn Anesthesiology2022、Mojoli CritCare2022

第 5 章

05

O_2とCO_2を決めるもの

O_2はFiO_2と平均気道内圧、CO_2は肺胞換気



O_2はFiO_2と平均気道内圧、CO_2は肺胞換気量

O_2を上げるつまみ

- FiO_2
- PEEP
- 平均気道内圧（吸気圧・吸気時間）

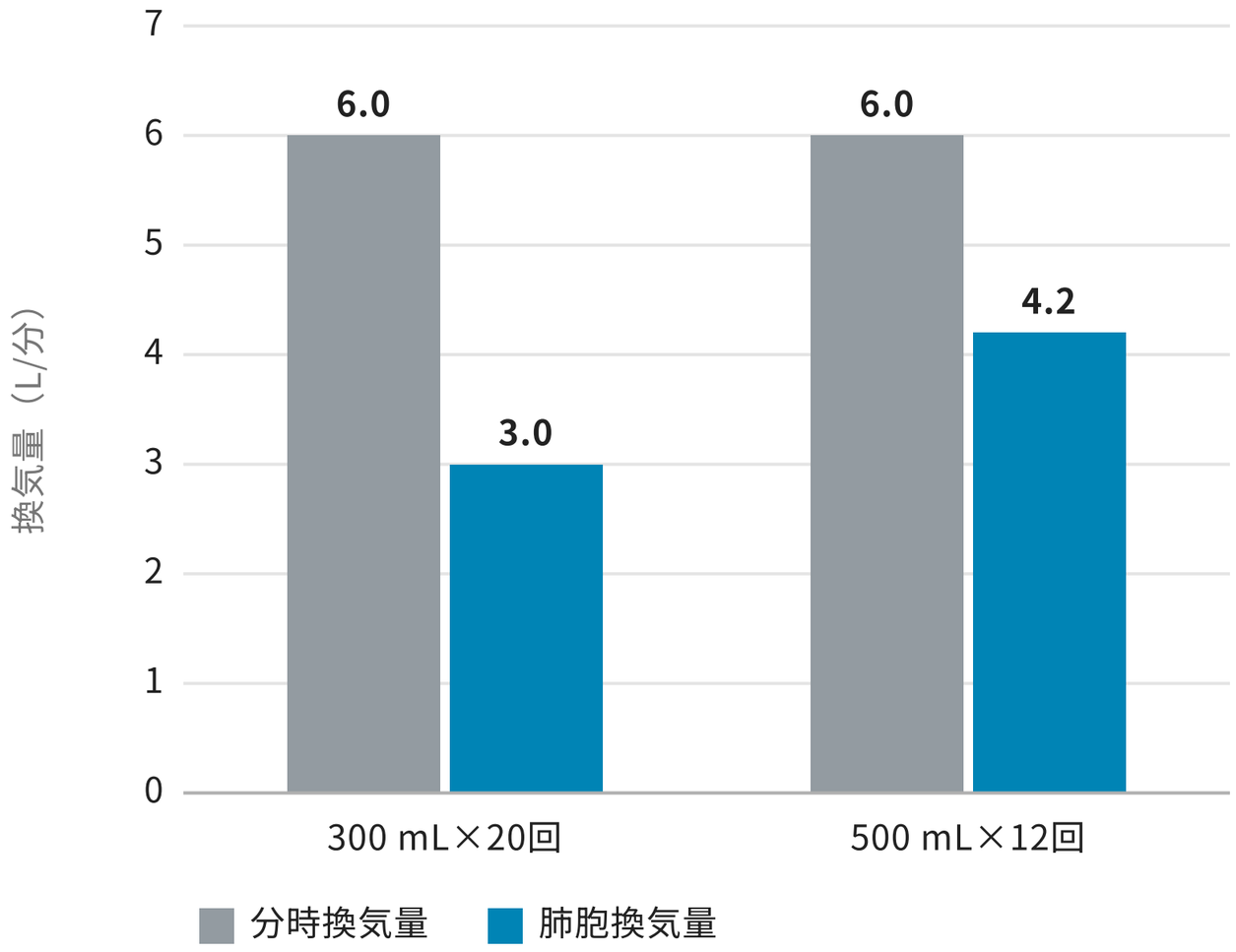
CO_2を下げるつまみ

- 肺胞分時換気量
- ＝（一回換気量−死腔）×呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で動かす

PEEPは酸素化を上げるが、静脈還流を下げる

出典：JICS2026（Wattley）、Telias ICM2022

同じ分時換気量でも、浅く速いとCO_2は下がらない



分時換気量はどちらも6.0
一回換気量×呼吸数

肺胞換気量は3.0対4.2
死腔の分を引いて考える

浅く速い呼吸はCO_2を下げない
VTを下げたら死腔に注意

死腔を150 mLと仮定した計算例

酸素化はP/F比で、FiO_2をそろえて比べる

	PaO_2	FiO_2	P/F
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

PaO_2はmmHg。Bのほうが酸素化は悪い

SpO_2 92〜95%に収める
挿管後は早めにFiO_2を下げる

P/F 300以下で酸素化障害
ARDSの重症度もP/Fで分ける

FiO_2 1.0で固定しない
高酸素にも害がある

出典：SOCCA 2024、Matthay AJRCCM2024

第 6 章

06

トラブルシューティング

鳴ったら、波形より先に患者を診る



アラームが鳴ったら、波形より先に患者を診る

0分	ベッドサイドへ。胸郭・SpO_2・血圧・チューブ
～2分	波形を5ステップで声に出して読む
～5分	吸気ポーズと呼気終末ホールドで確かめる
～10分	設定を1つだけ変えて、波形で再評価
～30分	改善しなければ上級医に相談

出典：JICS2026（Wattley）、Flynn Anesthesiology2022

急に悪くなったら、DOPEで患者側から除く

Displacement	チューブの位置異常（片肺・事故抜管）
Obstruction	チューブの閉塞（痰・屈曲・噛みつき）
Pneumothorax	緊張性気胸
Equipment	人工呼吸器・回路の異常

SpO_2急落・血圧低下・皮下気腫・気管偏位は、波形の解釈より先

出典：JICS2026（Wattley）

高圧はポーズで分け、低圧は回路をたどる

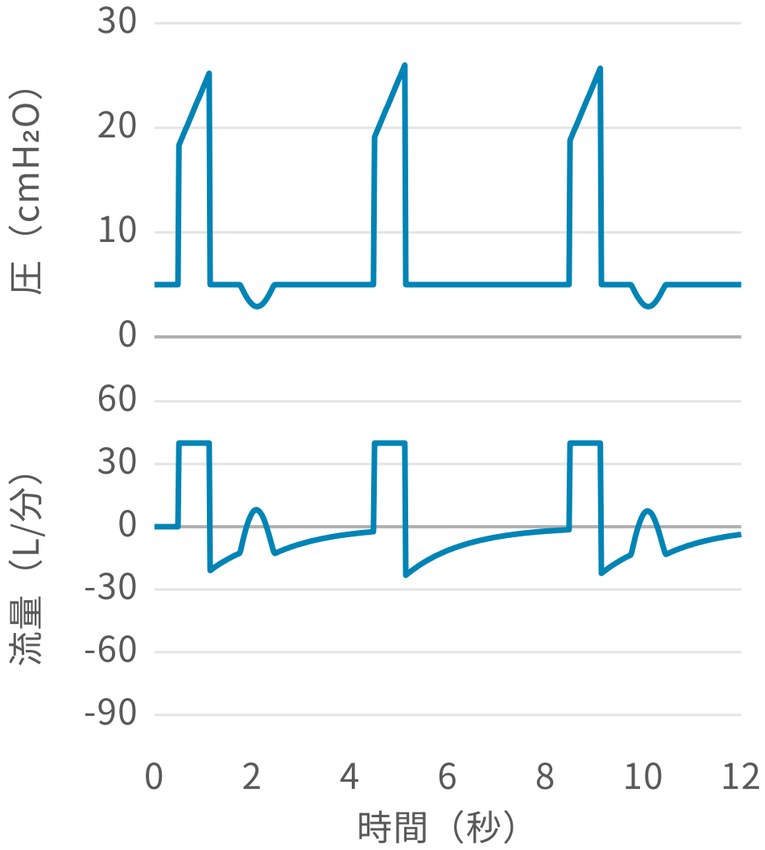
アラーム	まず確かめること	原因の候補
気道内圧上限（高圧）	吸気ポーズで2つの圧を分ける	差が開く：痰・屈曲・攣縮 プラトー↑：気胸・肺水腫
分時換気量下限・低圧	回路の接続・カフ圧・リーク	回路離断・カフ漏れ・位置異常
PCVで換気量が急変	ポーズでプラトー、ホールド	コンプライアンスか努力の変化
$PaCO_2$の急上昇	分時換気量と死腔の変化	低換気・auto-PEEP・発熱

設定圧はむやみに上げない。原因を先に探す

出典：Flynn Anesthesiology2022、JICS2026（Wattley）

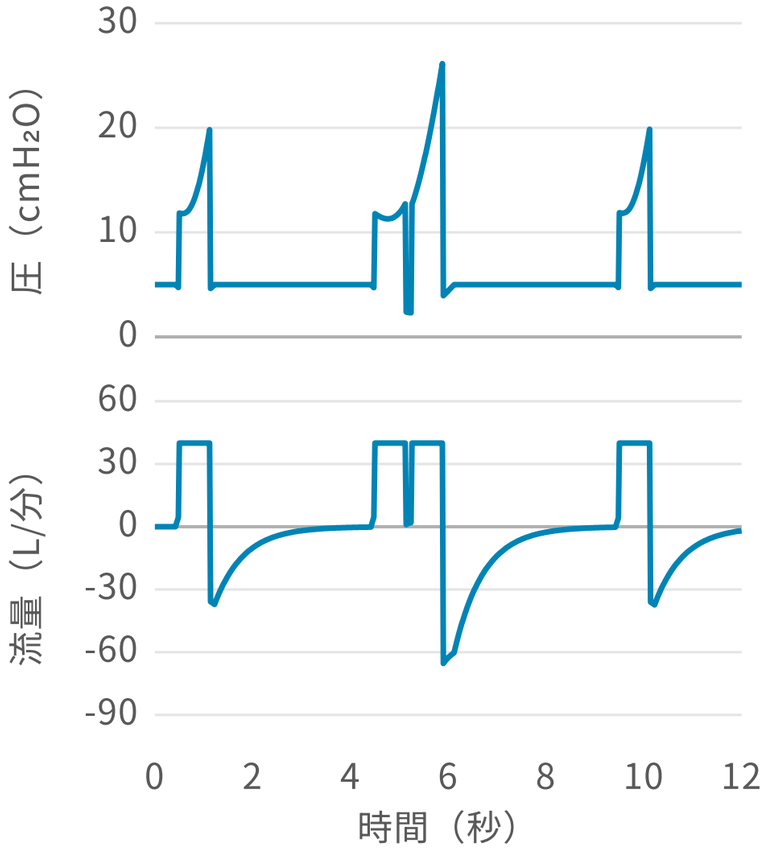
非同調は、3つの形を見分けてから動く

無効トリガー



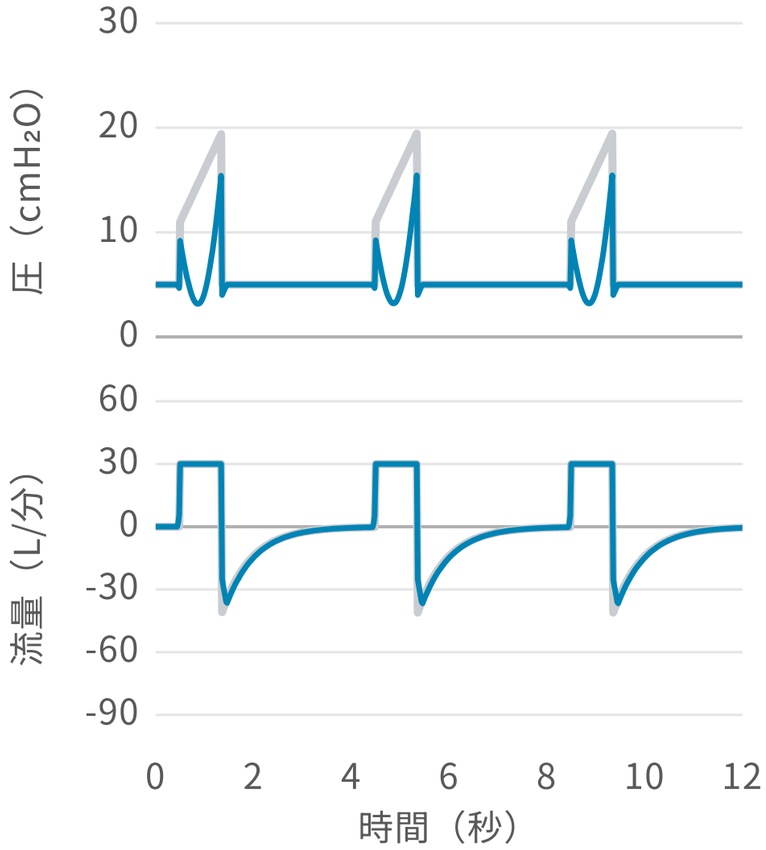
呼気中に流量が持ち上がる
→ 総PEEPを測ってから

ダブルトリガー



吐かずに2回分が入る
→ 鎮静の前にホールド

フロー不足 灰＝努力なし



吸気中に圧がえぐれる
→ 流量を上げる・漸減波に

灰色は努力がないとき。模式図（運動方程式で計算）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

第 7 章

07

ARDSとCOPD

小さな肺は伸ばさず、詰まった肺は吐かせる



ARDSは小さな肺。伸ばしすぎない設定を守る

肺保護換気の骨格

- 身長からPBWを計算
- VT 6 mL/kg PBW
- プラトー圧30未満
- ΔP 15未満（完全受動で）
- P/F 150未満は早く腹臥位

39.8→31.0%

ARMA：12対6 mL/kgの院内死亡

腹臥位は1日16時間以上

挿管から36時間以内に始める

詳しくはARDSの講義で

PEEP・自発呼吸・筋弛緩・ECMO

PBW＝予測体重。出典：ARMA NEJM2000、ATS2024、Amato NEJM2015、PROSEVA NEJM2013

ΔPは、機能的な肺の大きさで割った一回換気量

$$\frac{VT}{\text{機能的肺容量}} = \frac{VT}{Crs} = \frac{VT}{VT／\Delta P} = \Delta P$$

Crs ＝ VT／ΔP なので、VTを機能的な肺の大きさで割ると ΔP になる

患者A：Crs 50
VT 420 mLでΔP 8.4 cmH_2O
VTを下げなくてよい側

患者B：Crs 20
同じVTでΔP 21 cmH_2O
VTを下げる側

上限は15未満
死亡と最も強く関連
9 RCT・3,562例

VT/kgではなく、VT/baby lung

PBW 70 kg・VT 420 mLの計算例（模式）。Crsの単位はmL/cmH_2O。出典：Amato NEJM2015、Morris ICM2026

COPD・喘息は呼気時間を取り、正常値を目指さない

項目	目安	狙い
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60〜100 L/分	吸気を短くして呼気に回す
PEEP	初期5 auto-PEEPの50〜80%	プラトー圧が上がれば止める
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスを正常化しない

8〜12回/分より下げても、効果は頭打ちになる

PEEP・プラトー圧はcmH_2O。出典：Mein CHESTCritCare2025、Demoule ICM2020

第 8 章

08

離脱：SATとSBT

毎日試して、通ったら抜く



毎日SATからSBTへ進み、通ったら抜く

SAT
鎮静薬を止めて
覚醒を確かめる
鎮痛薬は続ける

→

SBT
PSV 5〜8・PEEP 5
で30分
回路は外さない
Tピースでなくてよい

→

抜管
気道と離脱を
別々に先読み
ABC-Drs.で確認

落ちたら24時間空ける
心臓・水分・筋・電解質を
測り直して翌日また試す

少しずつ下げる治療ではない
WeaningからLiberationへ
試して、通ったら抜く

文献はPEEP 0も。出典：ATS/CHEST AJRCCM2017、Burns CritCare2017、Fogagnolo CritCare2026

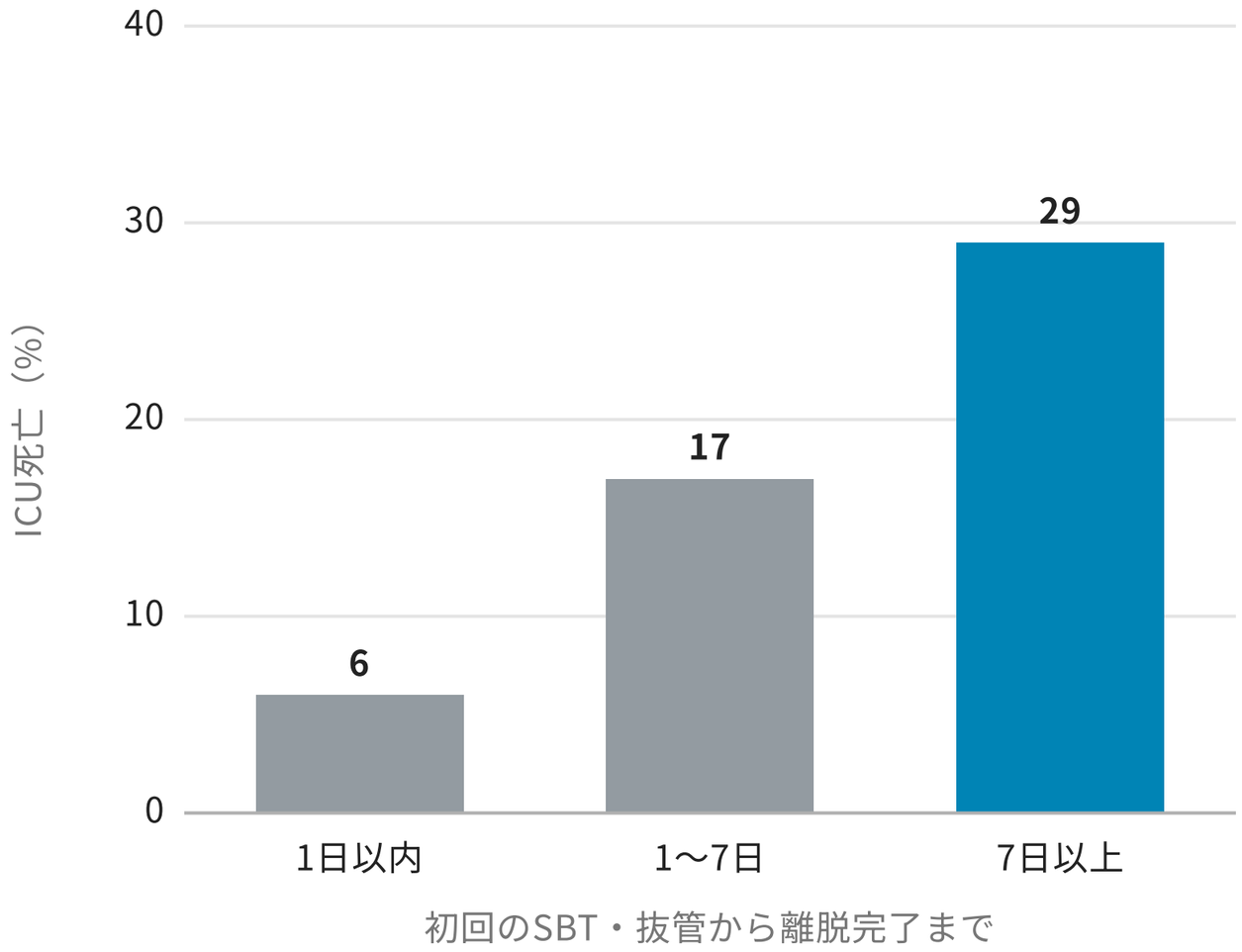
毎朝4つをそろえてから、SBTに進む

項目	基準	見ているもの
酸素化	P/F 200超・PEEP 5〜8未満	肺の状態
循環	ノルアドレナリン 0.1 μg/kg/分以下は可	全身の予備能
酸素の需給	Hb 8 g/dL超・深部体温38°C未満	負荷に耐えられるか
気道の防御	覚醒と咳嗽反射	抜管後に気道を守れるか

チェックリストを毎日使うだけで、人工呼吸器フリー時間が25時間増える

出典：Jung ICM2020、Vasopressor AJRCCM2022

初回の離脱試行から長引くほど、死亡が増える



大半は初回のSBTで抜ける
毎日試すことが最大の近道

SBTはPSV 5〜8・PEEP 5で30分
抜管成功はTピースより6%高い

同じ日に繰り返さない
横隔膜の回復に24時間以上

WIND分類（初回の試行から離脱完了までの日数）。出典：WIND AJRCCM2017、Burns CritCare2017

第 9 章

09

抜管：ABC-Drs.

挿管のABC-DOと対で覚える



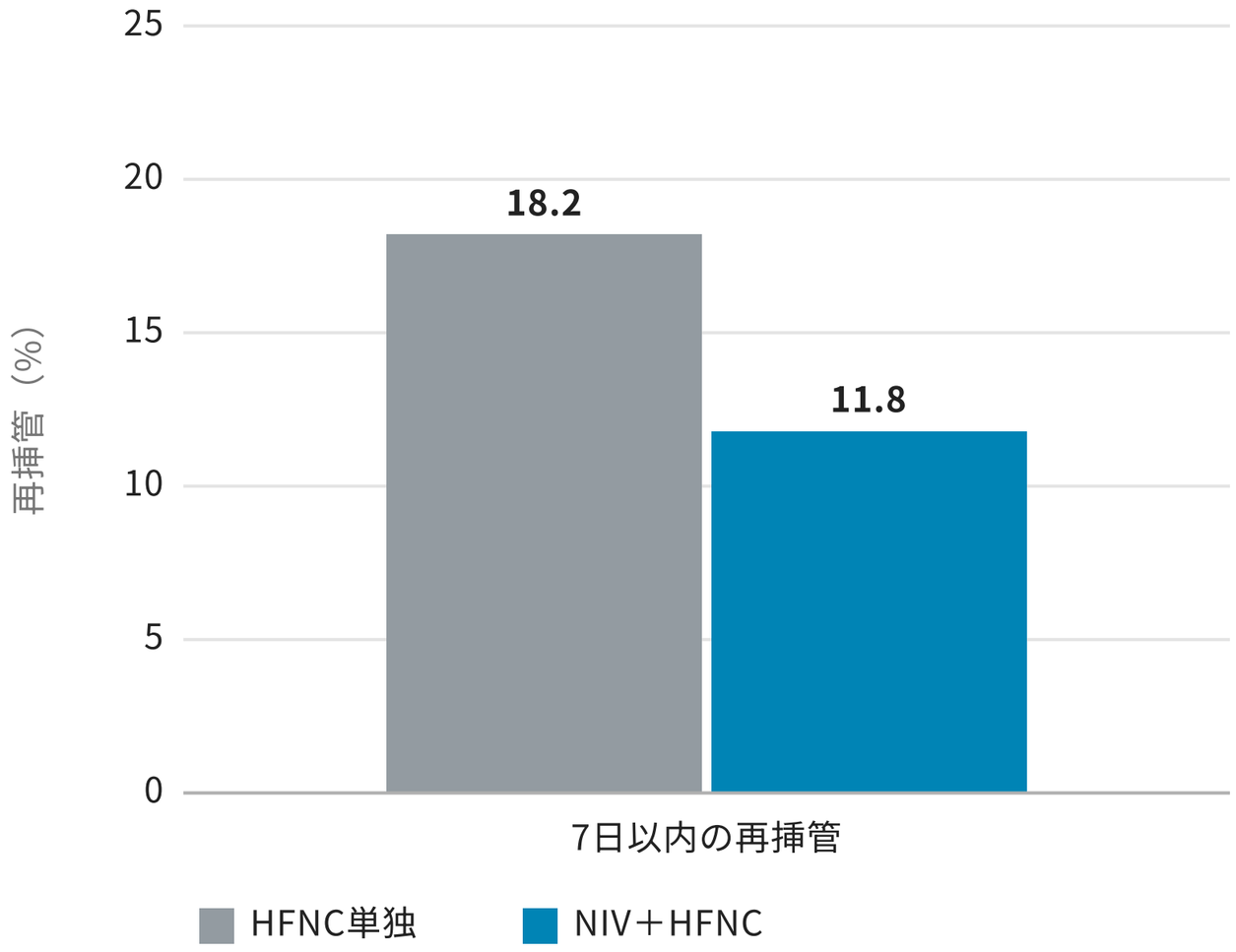
抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」

Airway	カフリークテストをクリア
Breathing	FiO_2≦0.4、RSBI*＜105、努力呼吸なし
Circulation	循環動態が安定している
Dys CNS	意識障害なし
Reflex	咳嗽反射が良好
Sputum	喀痰量が多くない

＊RSBI：Rapid shallow breathing index ＝ 呼吸回数／一回換気量（L）

挿管の適応ABC-DOと対で覚える。出典：ATS/CHEST AJRCCM2017、Girard AJRCCM2017、Vivier Chest2019

抜管後の補助は、抜く前にリスクで決める



既定はHFNC

標準の酸素より再挿管RR 0.54

高リスクはNIVを48時間

65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患

救済のNIVで粘らない

1〜2時間で改善なければ再挿管

SBTに合格した高リスク641例。出典：HIGH-WEAN JAMA2019、Yasuda CritCare2021、Pluijms CritCare2015

確認クイズ：◯か×か

Q1 PCVでは、コンプライアンスが下がると気道内圧が上がる

Q2 ピーク圧だけ上がりプラトー圧が同じなら、肺が硬い

Q3 300 mL×20回と500 mL×12回で、CO_2は同じ

Q4 呼気フローが0に戻る前に次の送気なら、総PEEPを測る

Q5 SBTはTピースで2時間かけるほうが安全

確認クイズの答え

Q1 ✕ PCVでは圧は設定値。換気量が減る

Q2 ✕ 抵抗の問題。痰・屈曲・攣縮を探す

Q3 ✕ 死腔の分、浅く速いほうが肺胞換気は少ない

Q4 ◯ 呼気終末ホールドでauto-PEEPを数字にする

Q5 ✕ PSV 5〜8・PEEP 5で30分。厳しくしても再挿管は減らない

出典：JICS2026（Wattley）、Flynn Anesthesiology2022、Burns CritCare2017

ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科